

Démonstration de l'irrationalité de π (version simplifiée)

Enoncé

Montrer que π est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$ et $q \neq 0$.

Démonstration (version simplifiée)

Supposons, par l'absurde, que π soit rationnel, donc :

$$\pi = \frac{p}{q}, \quad p, q \in \mathbb{Z}, \quad q > 0.$$

Considérons la fonction suivante, pour un entier n à choisir plus tard :

$$f(x) = \frac{x^n(p - qx)^n}{n!}.$$

Cette fonction est positive sur $[0, \pi]$ car $p - qx = q(\pi - x)$ est positif pour $x < \pi$.
On définit également la quantité :

$$I_n = \int_0^\pi f(x) \sin(x) dx.$$

Propriétés de I_n :

1. I_n est strictement positif.
2. Par construction et intégration par parties répétées, on peut montrer que I_n est un nombre rationnel (en fait, un entier) fonction de n, p, q .
3. En revanche, on peut aussi montrer que $I_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Ces deux propriétés sont contradictoires : une suite d'entiers strictement positifs ne peut pas tendre vers zéro.

Donc, l'hypothèse que $\pi = \frac{p}{q}$ est rationnel est fausse.

Conclusion : π est irrationnel.

Remarque : Cette démonstration est une version simplifiée de la preuve originale de Lambert utilisant les fractions continues et la construction de fonctions intégrales. La preuve complète nécessite des outils d'analyse plus avancés.